Sessió 2 – Projecte Intermodular

Alumnes: Joan Ventura, Lucas Marés i Aleix Mugica

Professorat: Yassine Riahi

Data d'inici: 17 de setembre de 2026

Data d'entrega: 12 de novembre de 2026

Assignatura: Projecte Intermodular

1. Zones de la xarxa 1
2. Rang d'IP de cada VLAN 1
   A) Què vol dir cada columna 2
   B) Perquè hem decidit que el DHCP repartís del 192.168.XX.100 - 192.168.XX.200.... 2
3. On aniran els servidors..... 2
4. Aparells necessaris..... 3
   A) Funció de cadascún dels aparells..... 3
5. Dibuix de la topologia..... 3
   A) Coses importants del dibuix..... 4
6. Acta de la reunió del Sprint 2 4
   A) Punts tractats 4
   B) Decisions preses..... 5
   C) Propers passos..... 5
   D) Signatures 5

1. Zones de la xarxa

Hem dividit la xarxa en 4 VLANs diferents. Hem decidit crear una VLAN per secretaria, una altre de professorat, una altre per els servidors i finalment, una altre per les aules, permetent tenir més ordre i seguretat. Les 4 VLANs creades són:

VLAN	**Nom**	**Per a què serveix**
10	Secretaria	Direcció i secretaria
20	Professorat	Sala de professors
30	Aules	Aules d'informàtica i biblioteca
40	Servidors	Sala de servidors

2. Rang d'IP de cada VLAN

Cada VLAN té la seva pròpia xarxa i el seu propi rang d'IP, de manera que no es barregen entre elles. Tots els equips de la mateixa VLAN tindran una IP dins d'aquest rang.

VLAN	**Xarxa**	**Màscara**	**Rang d'IP**	**Gateway**
10 – Secretaria	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.100 - 192.168.10.200	192.168.10.1
VLAN 20 – Professorat	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.100 - 192.168.20.200	192.168.20.1
VLAN 30 – Aules	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.100 - 192.168.30.200	192.168.30.1
VLAN 40 - Servidors	192.168.40.0	255.255.255.0	SENSE DHCP	192.168.40.1

A) Què vol dir cada columna

Xarxa: El rang d'IPs que s'utilitzarà per aquella VLAN

Màscara: Número de dispositius que es poden connectar a la xarxa (Amb el DHCP inclós)

Rang DHCP: Les IPs que el servidor repartirà automàticament als equips

Gateaway: La IP del router d'aquella VLAN.

La VLAN 40 no té DHCP ja que els servidors sempre tindrán la mateixa IP, ja que si estiguessin canviant d'IP, els altres equips no els trobarien

B) Perquè hem decidit que el DHCP repartís del 192.168.XX.100 - 192.168.XX.200

Hem decidit que el DHCP només pugui repartir en aquell rang d'IPs ja que les IPs del 192.168.XX.1 fins al 192.168.XX.99 es reserven per els equips que necessiten IP fixa (com els servidors, els routers...). Així evitem que un dispositiu quedi amb la mateixa IP que un servidor.

3. On aniran els servidors

Els servidors aniran dins la VLAN 40 amb una IP fixa. Hem decidit crear una VLAN només per els servidors perquè així queden separats de la resta i més protegits.

Servei	**IP**
Servidors Ubuntu (Amb DHCP, DNS, FTP, correu i web)	192.168.40.10
Gateaway	192.168.40.1

4. Aparells necessaris

Aparell	Quantitat	Ubicació
Router	1	Junt el switch principal
Switch	5	Un a cada ubicació que ficarem una VLAN (Aules d'informàtica i bilioteca, aula de professors, sala de servidors i direcció i secretaria)
Punt d'accés Wi-Fi	3	Un a la sala de professors, un altre a secretaria i un altre per la aula
Servidor	1	Dins la VLAN 40, a la sala de servidors
Teléfon fix	4	Un a secretaria, un altre a la sala de professors i els 2 altres dividits a les 2 classes d'informàtica
Ordinadors	17	Repartits entre les VLANs 10, 20, 30

A) Funció de cadascún dels aparells

Router: Aparell que connecta les 4 VLANs i les connecta a internet.

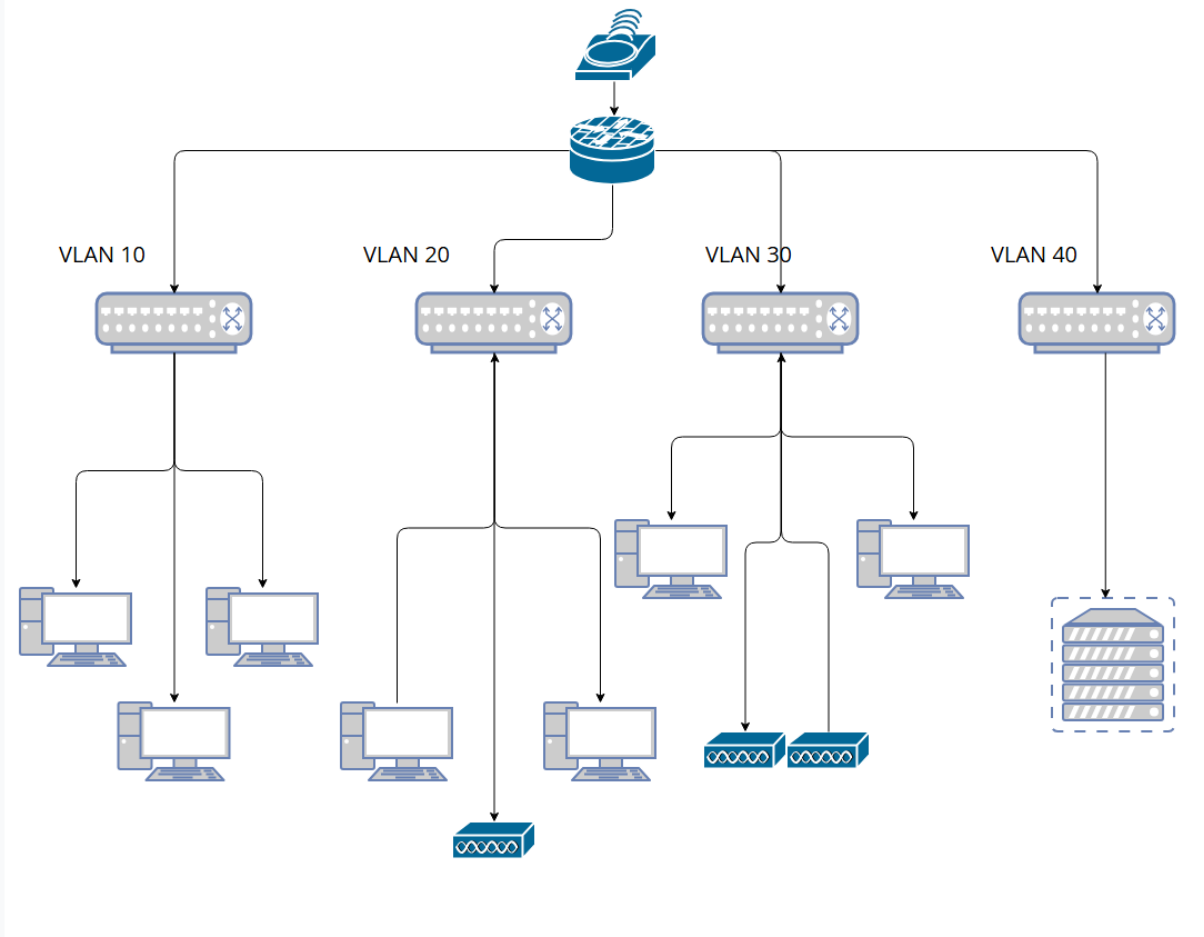
Switch: Aquí es creen i es configuren les VLANs. Cada port del switch s'aassigna a una VLAN diferent.

Punts d'accés Wi-Fi: Donen connexió a dispositiu que no van per cable (com portàtils, mòbils...)

Servidor: Dona tots els serveis que necessitem (DHCP, DNS, FTP, correu i web)

5. Dibuix de la topologia

Aquest és l'esquema de com es connectaran els aparells (Dibuix fet a través de Visual Paradign)



A) Coses importants del dibuix

- El router està connectat a internet per dalt i a cada switch per baix

- Cada switch té una VLAN diferent

- El servidor està connectat al switch de la VLAN 40

- Hi han 2 punts d'accessos, un a la VLAN 20, per els professors i dos per la VLAN 30, per les aules.

6. Acta de la reunió del Sprint 2

Assistents: Joan Ventura, Lucas Marés, Aleix Mugica

A) Punts tractats

- Decisió de quantes VLANs faríem i per què

- Assignació de noms a cada VLAN (secretaria, professorat, aules, servidors)

- Assignació de rangs d'IP a cada VLAN i la seva justificació

- Decisió de preparar els servidors en una VLAN pròpia

- Llista d'aparells necessaris per muntar la xarxa

- Dibuix de la topologia

- Repartiment de la feina per al sprint 3

B) Decisions preses

- Es faran 4 VLANs diferents (VLAN 10 – Secretaria, VLAN 20 – Professorat, VLAN 30 – Aules i VLAN 40 – Servidors)

- Cada VLAN tindrà el seu propi rang d'IP

VLAN 10: 192.168.10.0/24

VLAN 20: 192.168.20.0/24

VLAN 30: 192.168.30.0/24

VLAN 40: 192.168.40.0/24 (Aquesta VLAN no té DHCP)

- El rang del DHCP serà 192.168.XX.100 - 192.168.XX.200 a totes les VLANs que tinguin DHCP

- Els servidors aniran dins la VLAN 40 amb la IP fixa 192.168.40.10

- Es faran servir 1 router, 4 switches i 3 punts d'accés Wi-Fi

- La topologia es muntaarà a Packet Tracer

- Una vegada comprovat que tot funciona a Packet Tracer, la topologia es tornarà a muntar a GNS3

C) Propers passos

- Començar el sprint 3: instal·lar ubuntu server i configurar DHCP i DNS.

- Muntar la topologia a Packet Tracer amb les 4 VLANs

- Fer una prova simple de connexió entre les 4 VLANs

D) Signatures

Joan Ventura

Lucas Marés

Aleix Mugica